



주제탐구세미나 (DLS101)

Lecture 3. 데이터의 원리

보존 법칙을 통해 데이터의 원리를 이해하고 공학 설계에 적용한다.

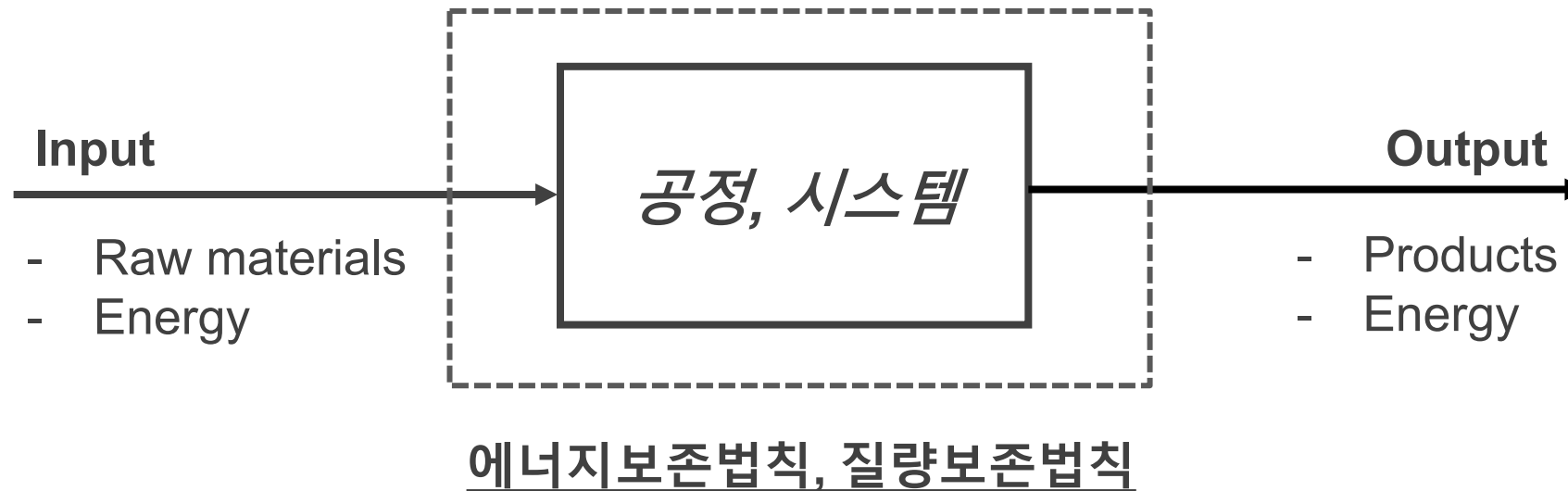
Prof. Jiyoung Lee
Department of Chemical Engineering
Ajou University

학습 목표

1. 공학 설계에서 데이터가 최적화에 왜 필요한지 설명할 수 있다
2. 공학 설계가 질량 및 에너지 보존 법칙을 기반으로 이루어짐을 이해한다.
3. 질량 보존과 에너지 보존을 실제 공정 사례에 적용할 수 있다.
4. 공학에서의 시스템 개념을 이해하고 종류를 구분할 수 있다.
5. 에너지 변환 효율의 개념, 다양한 공정별 효율 수식, 그리고 에너지 품질의 분류에 대해 이해한다.

보존 법칙과 공학 설계

- 공정과 시스템 설계는 자연이 정한 보존 법칙(Conservation Laws)이라는 경계 안에서 일어남.
“보존법칙의 핵심 전제: 물질과 에너지는 생성되거나 소멸되지 않는다 — 형태와 위치만 바뀔 뿐이다.”
- 공정에서 입력(Input)과 출력(Output)을 정확히 파악하면, 효율·지속성·안전성·환경성 등을 분석하고 최적화할 수 있음.
 - 효율(수율), 지속성, 안전성, 환경성 → 최적화



보존 법칙과 공학 설계

- 공정과 시스템 설계는 자연이 정한 보존 법칙(Conservation Laws)이라는 경계 안에서 일어남.
“보존법칙의 핵심 전제: 물질과 에너지는 생성되거나 소멸되지 않는다 — 형태와 위치만 바뀔 뿐이다.”
- 공정에서 입력(Input)과 출력(Output)을 정확히 파악하면, 효율·지속성·안전성·환경성 등을 분석하고 최적화할 수 있음.

효율 (Efficiency)

같은 자원으로 더 많은 제품을 만들 수 있는가?

안전성 (Safety)

공정 중 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 파악하고, 사고 없이 운전할 수 있는가?

지속성 (Sustainability)

낭비되는 물질과 에너지를 줄일 수 있는가? 자원을 고갈시키지 않고 미래에도 계속 사용할 수 있는가?

환경성 (Environmental Impact)

생태계와 지구에 미치는 영향을 최소화할 수 있는가?

→ 최적화 (Optimization): 데이터를 기반으로 주어진 조건 안에서 가장 좋은 결과/상태를 낼 수 있는가?

질량 보존 법칙

"물질은 새로 만들어지거나 없어지지 않는다. 형태와 위치만 바뀔 뿐이다."

EXAMPLE 라면 끓이기



Q) 물 500mL를 넣고 끓였는데,
다 어디 갔을까?

A) 증발 + 면에 흡수
= 질량이 사라진 게 아니라 형태가 변하고
위치가 이동한 것

→ 질량보존법칙

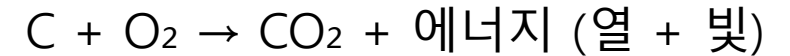
에너지 보존 법칙

"에너지는 새로 만들어지거나 없어지지 않는다. 한 형태에서 다른 형태로 전환될 뿐이다."

EXAMPLE 난로



- 화학 에너지 → 열 에너지
 - 장작(땔감)이 타면 화학 에너지가 열과 빛으로 전환됨



- 방 안이 따뜻해지는 것은 에너지가 사라진 것이 아니라, 형태가 바뀌고 이동한 것이다.

→ 에너지보존법칙

에너지 보존 법칙

"에너지는 새로 만들어지거나 없어지지 않는다. 한 상태에서 다른 형태로 전환될 뿐이다."

- 운동 에너지 → 전기 에너지

발전기는 터빈의 회전 운동(운동 에너지)이 전기 에너지로 전환하는 것으로, 화력·수력·풍력 발전소 모두 이 원리를 사용한다.

- 화학 에너지 → 전기 에너지

배터리 내부에서는 산화-환원 반응이 일어나며, 이때 방출되는 화학 에너지가 전기 에너지로 전환된다.

	반응	의미
음극 (산화)	$\text{LiC}_6 \rightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^- + \text{C}_6$	리튬이 전자를 방출
양극 (환원)	$\text{Li}^+ + \text{e}^- + \text{CoO}_2 \rightarrow \text{LiCoO}_2$	리튬이 양극에 삽입
전체 반응	$\text{LiC}_6 + \text{CoO}_2 \rightarrow \text{C}_6 + \text{LiCoO}_2$	화학 에너지 → 전류

→ 들어오고 나가는 에너지를 모두 추적하면 필요한 냉각/가열 용량을 정확히 계산할 수 있다 .

일반 물질수지 및 에너지수지식

일반 균형 (수지) 식 (General Balance Equation) : $\text{축적} = \text{입력} - \text{출력} + \text{생성} - \text{소비}$

- | | |
|---|---|
| 1 | 입력 (Input)
시스템 경계 안으로 들어오는 물질 또는 에너지의 양 |
| 2 | 출력 (Output)
시스템 경계 밖으로 나가는 물질 또는 에너지의 양 |
| 3 | 생성 (Generation)
화학반응 등을 통해 시스템 내부에서 새로 만들어지는 양 |
| 4 | 소비 (Consumption)
화학반응 등을 통해 시스템 내부에서 사라지는(소모되는) 양 |
| 5 | 축적 (Accumulation)
위 네 가지의 결과로 시스템 내에 실제로 쌓이거나 줄어드는 양 |

장작(C) + 산소(O₂)

이산화탄소(CO₂)

이산화탄소(CO₂)

장작(C), 산소(O₂)

0 (물질 총량 보존)

장작의 화학 에너지

이산화탄소
화학에너지

열 + 빛 에너지

장작 화학에너지

0 (에너지 총량 보존)

두 보존 법칙의 비교와 연결

- 질량 보존과 에너지 보존은 서로 다른 물리량을 다루지만, 동일한 균형식의 틀을 사용함
- 두 법칙을 함께 적용할 때 실제 공정을 완전하게 분석할 수 있음

질량 보존 법칙

대상: 물질(질량)

핵심: 원자의 총 갯수는 반응 전후에도 같다

활용: 수율, 조성, 유량 계산



에너지 보존 법칙

대상: 에너지 (열, 일, 운동에너지 등)

핵심: 에너지는 형태만 바뀌고 총량은 같다

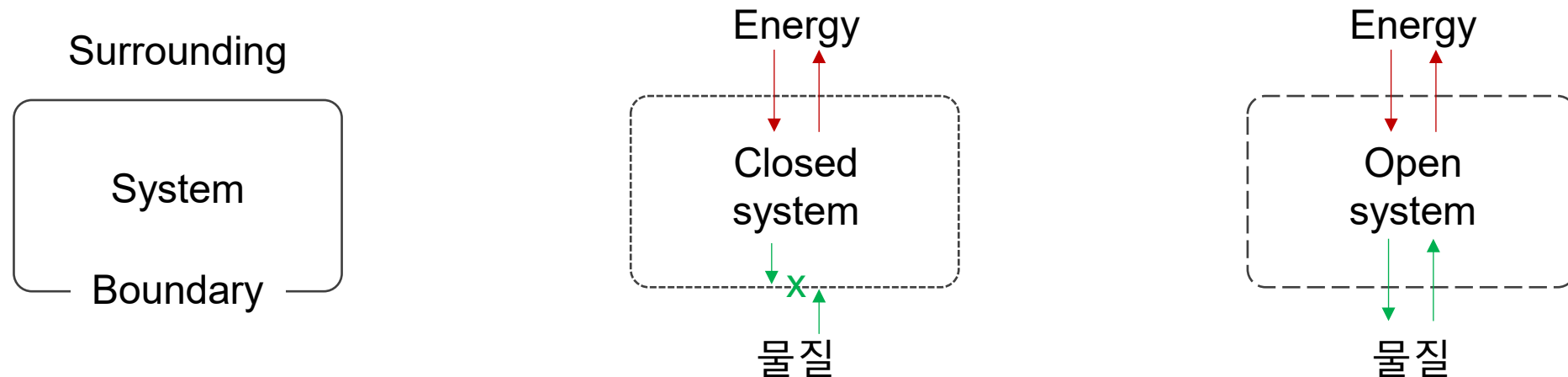
활용: 냉각/가열 설계, 효율 분석



공학 설계는 이 두 법칙을 시스템 경계(System Boundary) 안에서 정확히 적용하여, 데이터를 바탕으로 더 효율적이고 안전하며 지속 가능한 공정을 만드는 과정이다.

시스템 정의 관련 용어

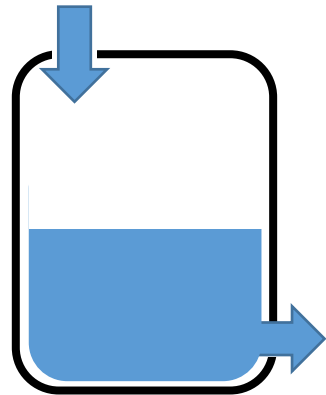
용어	정의 혹은 설명
시스템	경계로 둘러싸인 관심 공간의 영역 또는 물질의 양
경계	시스템과 외부를 구분하는 표면. 현실적이거나 가상적일 수도 있음
외부	시스템의 경계 외부의 모든 것
닫힌 시스템 (비흐름 시스템)	외부와 질량을 교환하지 않는 시스템. 다만, 열과 일은 교환할 수 있음
열린 시스템 (흐름 시스템)	외부와 질량을 교환하는 시스템. 열과 일도 교환할 수 있음



시스템 정의 관련 용어

용어	정의 혹은 설명
정상상태 Steady-state	계의 축적량이 0 이고 , 도입량과 배출량이 일정하며 , 계의 성질이 시간에 따라 변하지 않는다 .
비정상상태 Unsteady-state	정상상태가 아닌 상태

<Steady state>

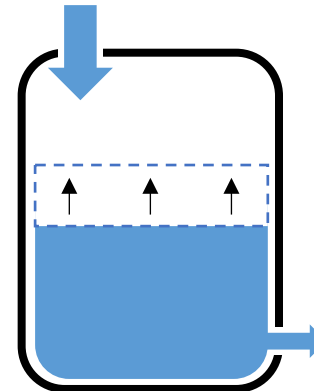


Poured water = Discharged water



Water level
remains to be constant

<Unsteady state>



Poured water > Discharged water



Water level
changes over time

효율 (Efficiency, η)

효율: 투입한 것 중에서 실제로 원하는 결과로 얻은 비율

- 에너지를 넣었으면 → 얼마나 useful하게 썼는가
- 원료를 넣었으면 → 얼마나 원하는 생성물로 만들었는가

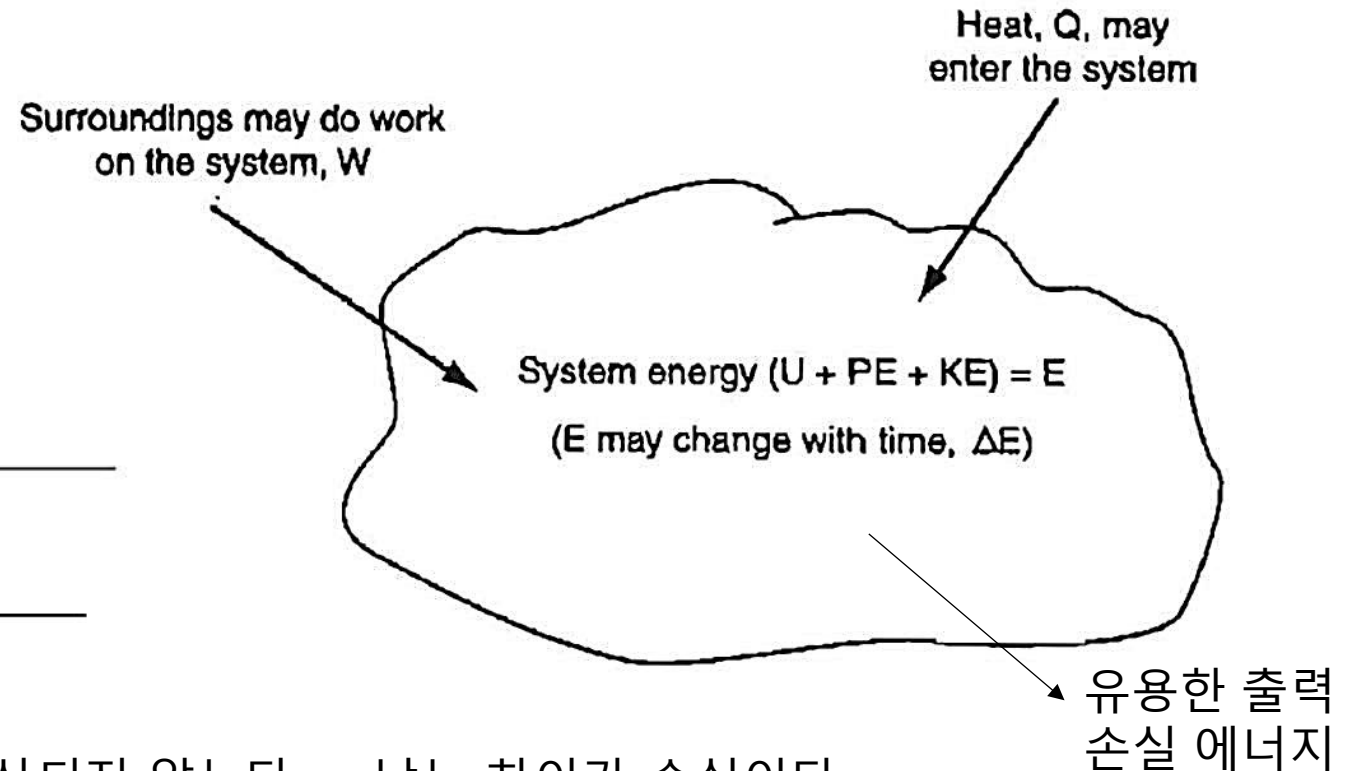
일반적인 효율 정의

$$\eta_1 = \frac{\text{얻은 유용한 결과}}{\text{넣은 전체 양}}$$

공정에서의 효율

$$\text{에너지 효율 } \eta_2 = \frac{\text{유용한 에너지 출력}}{\text{전체 에너지 입력}}$$

$$\text{물질 효율 } \eta_3 = \frac{\text{원하는 생성물의 양}}{\text{투입한 원료의 양}}$$



➔ 넣은 물질/에너지가 모두 원하는 양만큼 생산되지 않는다 → 남는 차이가 손실이다

에너지 변환 효율표 (Efficiencies of Energy Conversion)

- 주요 에너지 변환 유형별 대표적인 효율(%) 수치임. 변환 과정이 복잡할수록 전체 효율은 낮아짐
- * 괄호 안 숫자: 입력한 에너지 중 실제로 변환된 비율 (%)

바뀌는 에너지 형태

출발 에너지

FROM	TO				
	Chemical	Electrical	Mechanical	Radiant	Thermal
Chemical		Dry cell battery (90) Storage battery (70) Fuel cell (60) Gas turbine (30)	Automobile engine (37) Aircraft engine (37)		Boilers (88) Home gas furnace (85) Home oil furnace (65) Steam power plant (40)
Electrical	<u>Storage battery (70)</u>			<u>Incandescent lamp (5)</u>	
Mechanical		<u>Electric generator (98)</u>			
Radiant		<u>Solar cell (10)</u>			
Thermal		Thermocouple (8)			

- 전기 발전기(98%)처럼 높은 것부터 백열 전구(5%)처럼 낮은 것까지 다양함.
- 에너지는 형태가 바뀔 때마다 일부 손실됨

효율 계산

- **예제 상황)** 발전소에서 에너지는 여러 단계를 거쳐 전기로 바뀐다. 만약, 연료 100 kJ 중 88 kJ가 증기로, 증기 에너지의 43%가 기계 에너지로, 기계 에너지의 97%가 전기로 바뀌는 경우, 이 발전소에서 생산되는 전기에너지를 구하시오. 효율은 어떻게 되겠는가?

❏ 복수의 변환 단계가 있는 설비에서는 각 단계의 효율을 **곱하여** 전체 효율을 계산합니다.

풀이	변환 단계별 에너지 계산	세 단계의 효율을 모두 곱하면 최종 전체 효율이 됨 $\eta_{total} = 0.88 \times 0.43 \times 0.97 \approx 0.37$ (나머지 63%는 각 단계에서 열 등으로 손실)
	1단계) $100 \times 0.88 = 88$	
	2단계) $88 \times 0.43 = 37.8$	
	3단계) $37.8 \times 0.97 = 36.7$	
	처음 에너지 100 중 약 37만 최종 전기가 됨	

에너지 품질 (Energy Quality)

- 에너지 품질: 특정 형태의 에너지가 얼마나 쉽게 다른 형태로 변환되거나, 얼마나 쉽게 유용한 에너지로 바뀔 수 있는가를 나타내는 척도

● 고품질 에너지

전기

필요한 곳에 바로 사용 가능
→ 모터, 조명, 충전

- 전기 100 kJ → 모터 바로 작동 가능

에너지의 양(quantity)
≠
품질(quality)

● 저품질 에너지

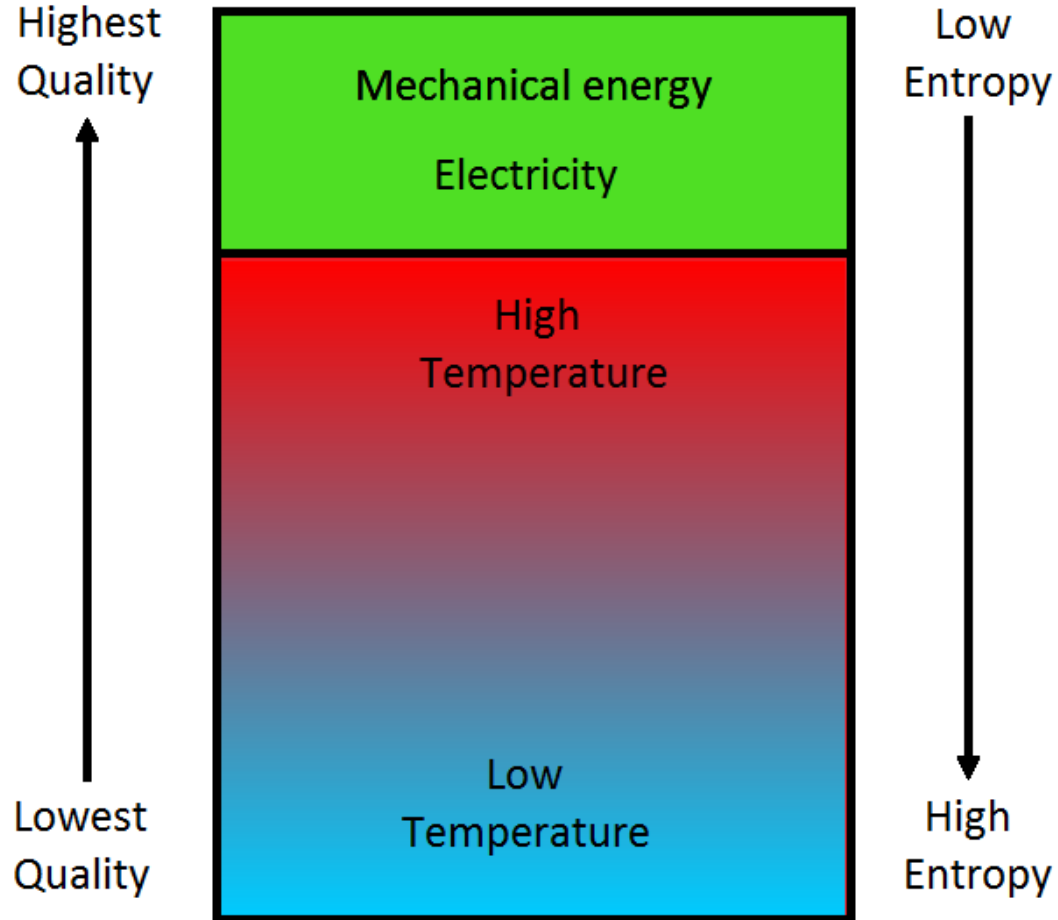
열

바로 쓰기 어렵고
온도차가 있어야 에너지로 쓸 수 있음

- 따뜻한 물 100 kJ → 모터 못 돌림

변환 자유도가 높을수록
품질이 높다

에너지 품질 스펙트럼



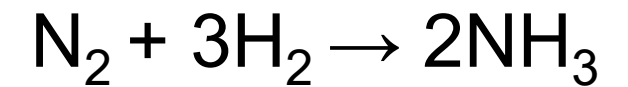
품질에 따른 에너지 분류

- 1위 기계 에너지 → 거의 직접 일 가능
- 2위 전기 에너지 → 자유롭게 다른 형태로 변환 가능
- 3위 고온 열 → 일부 일로 전환 가능
- 4위 저온 열 → 활용 범위 제한적

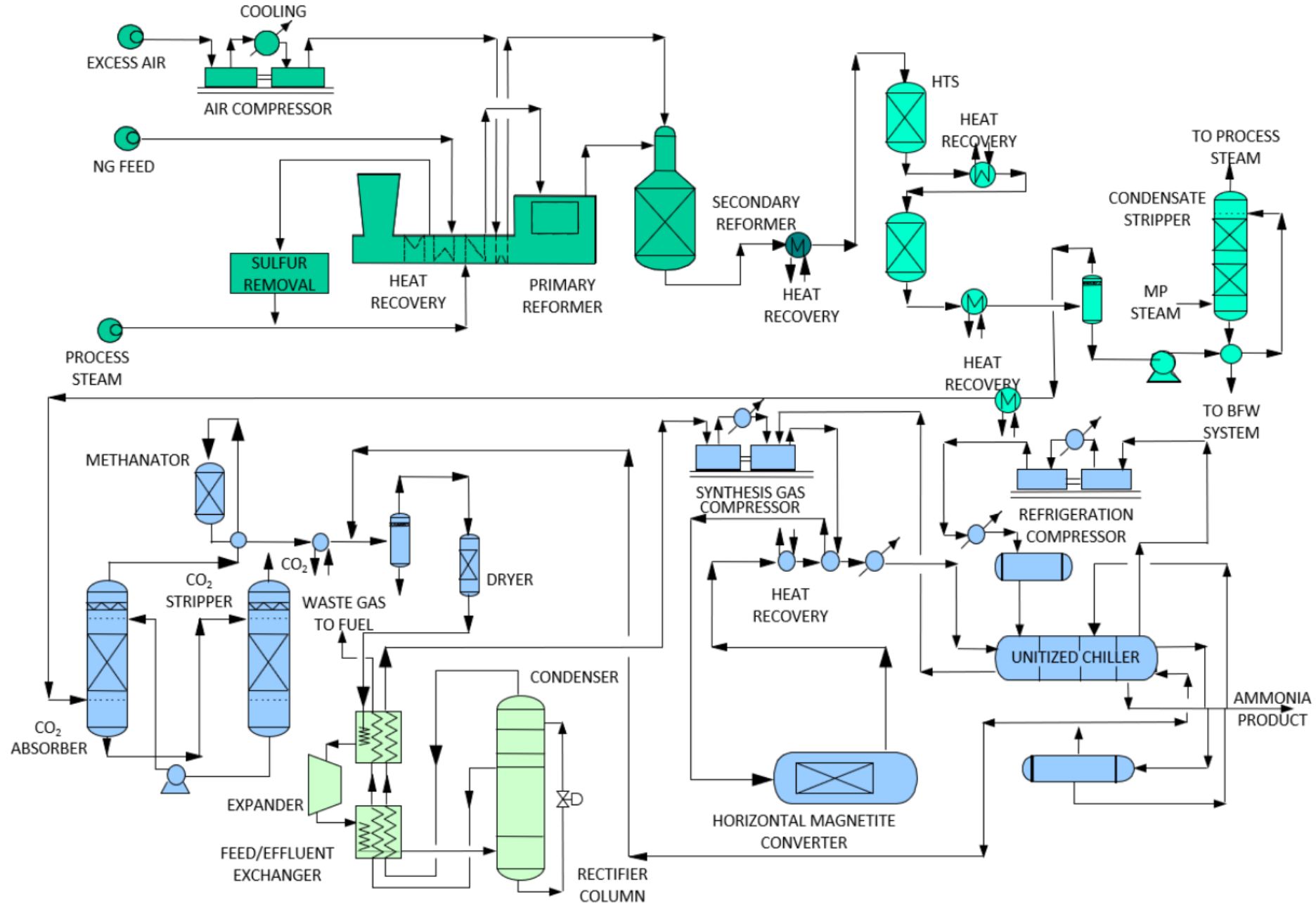
에너지는 항상 **고품질에서 저품질** 방향으로
자연스럽게 흐름 (열역학 제2 법칙의 핵심)

(사례) 암모니아 생산 공장 (Ammonia plant)

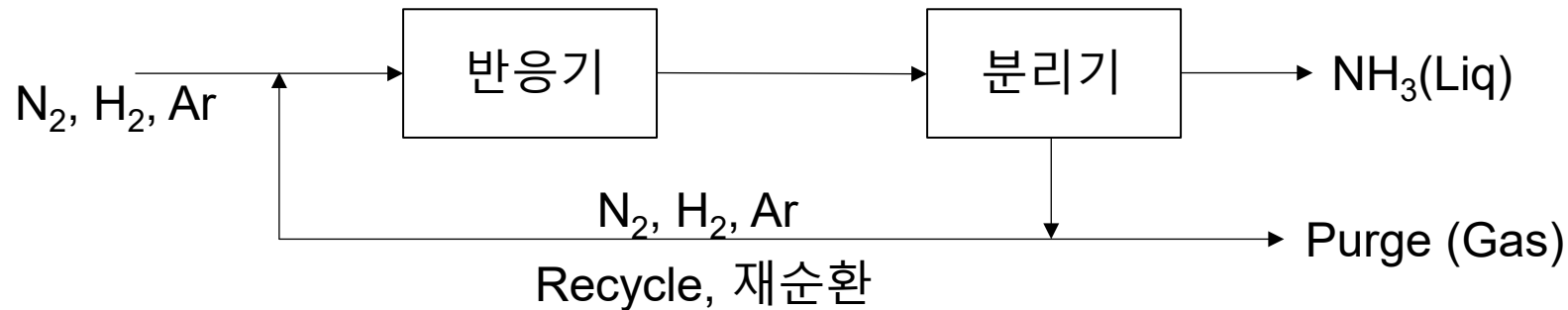
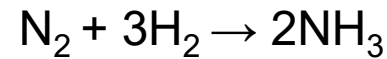
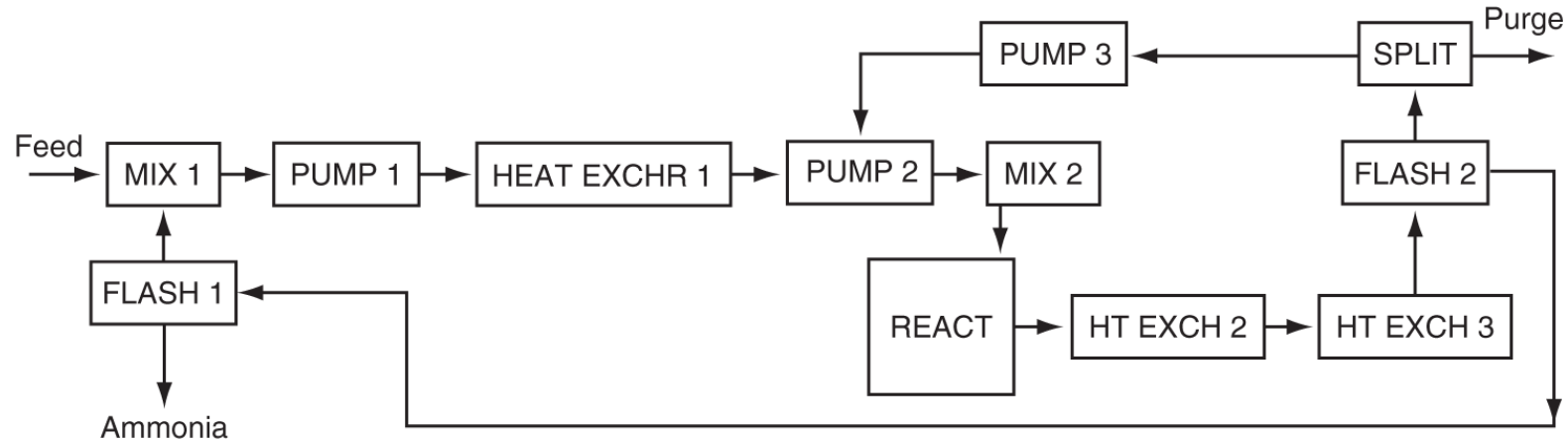
Green Ammonia Production | Plant Solutions & Technologies | Topsoe



암모니아 생산 공장의 공정흐름도 (process flowsheet (flowchart))



(사례) 암모니아 생산 공장 (Ammonia plant)

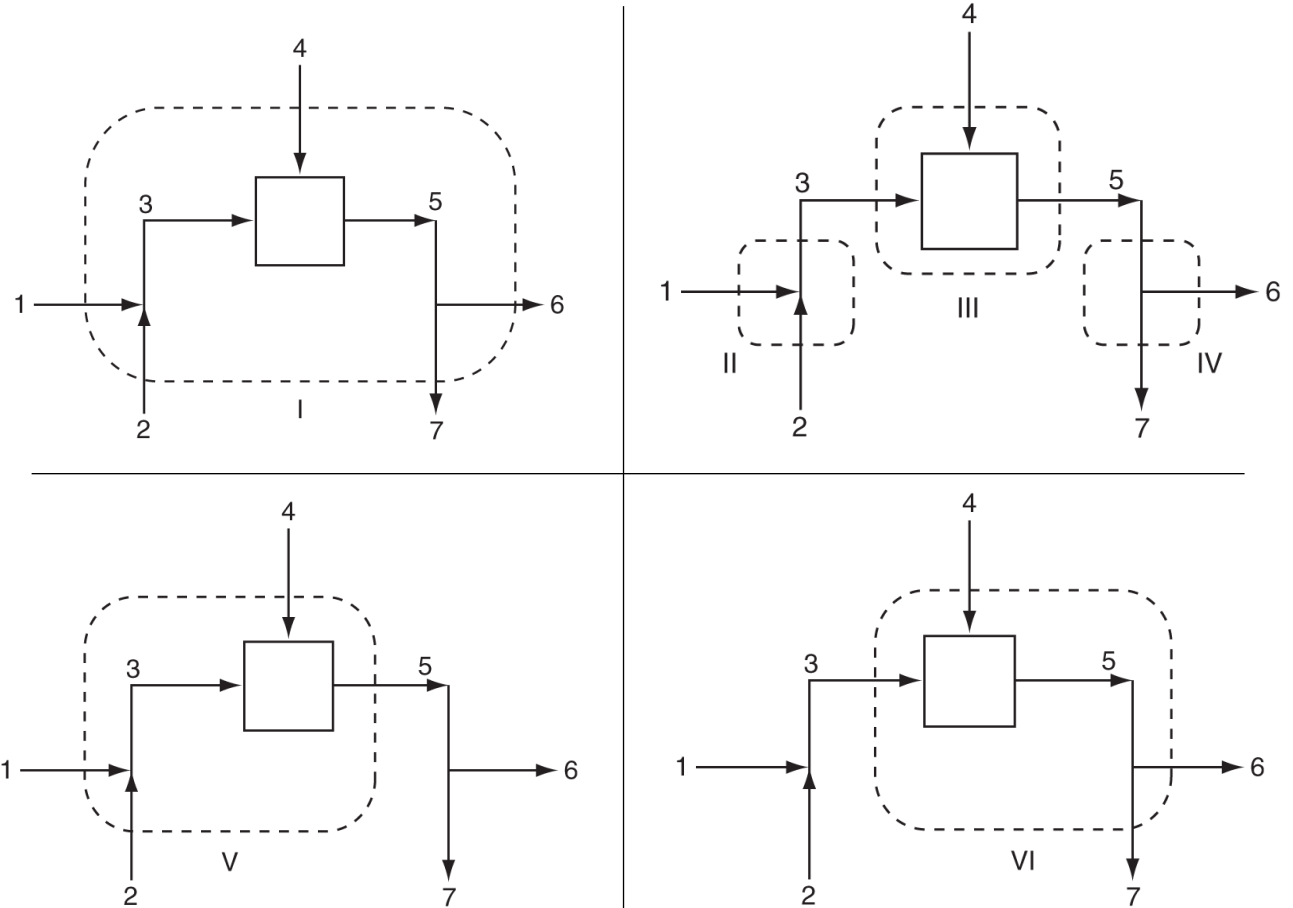
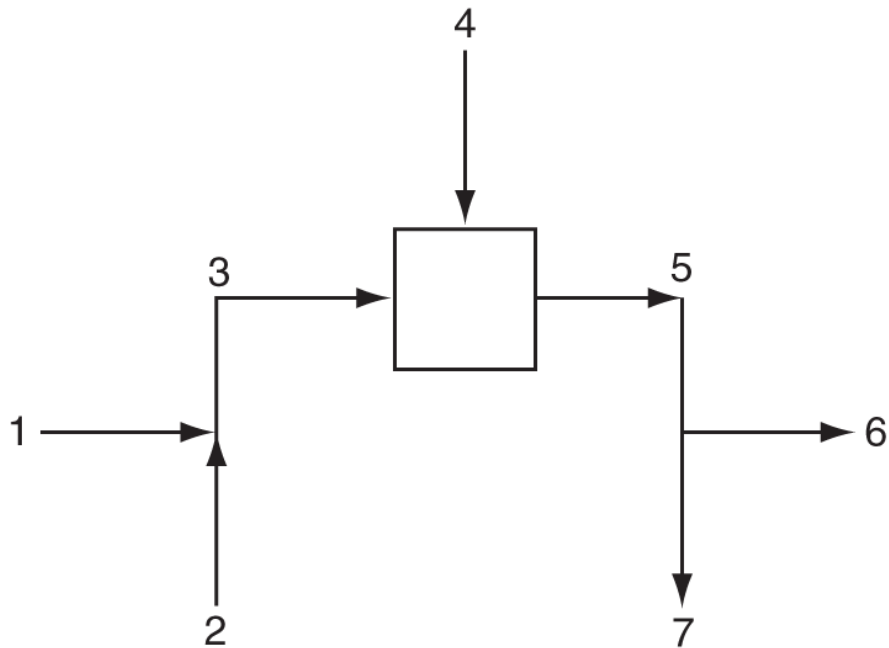


*Purge (퍼지): 흐름의 일부를 밖으로 빼내는 것 → 반응하지 않은 기체나 불필요한 성분이 계속 쌓이는 것을 막음

*Recycle (재순환): 반응하지 않고 남은 기체를 다시 반응기로 보내는 것 → 아직 반응할 수 있는 원료를 다시 사용

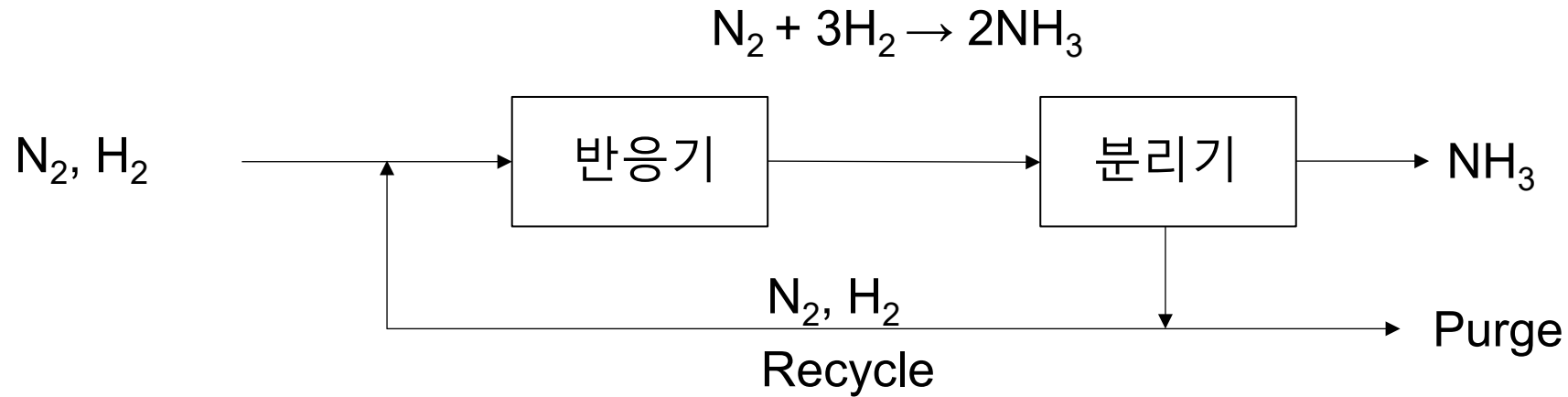
Material/Energy Balances for Multi-Unit Systems

Multi-Unit Systems



(실습) 암모니아 합성 플랜트 — 물질수지 & 에너지수지

- 반응식: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$



실습 1 | Reactor 물질수지 — 화학반응 있는 경우

실습 2 | Reactor 에너지수지 — 화학반응 있는 경우

(실습 1) 반응기에서의 물질수지

조건

공급 원료: $N_2 = 30 \text{ mol/h}$, $H_2 = 90 \text{ mol/h}$ | 반응식: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ | N_2 전환율: 25%

Q) Reactor 출구 스트림의 각 성분 (N_2 , H_2 , NH_3) 몰유량 [mol/h] 을 구하시오.

풀이	반응한 $N_2 = 30 \times 0.25 = 7.5 \text{ mol/h}$ 반응한 $H_2 = 7.5 \times 3 = 22.5 \text{ mol/h}$ 생성된 $NH_3 = 7.5 \times 2 = 15 \text{ mol/h}$ } 출구: $N_2 = 22.5$ $H_2 = 67.5$ $NH_3 = 15.0 \text{ mol/h}$ 입력 합계: $120 \text{ mol/h} \rightarrow$ 출력 합계: 105 mol/h ※ 물수는 달라지지만, 질량(원자 수)은 보존된다
------------------	---

*전환율: 투입한 반응물이 얼마나 소비되었는지를 나타내는 지표
 $X = (\text{반응한 반응물 몰수}) / (\text{초기 반응물 몰수})$

(실습 2) 반응기에서의 에너지 수지

조건

반응열: -92 kJ/mol (NH_3 생성 기준) | NH_3 생성량: 15 mol/h | 냉각수로 열 제거, 정상상태 반응

Q1) 반응에서 발생하는 발열량 (Q_{rxn})?

풀이	$Q_{\text{rxn}} = (-92 \text{ kJ/mol}) \times (15 \text{ mol/h}) = -1,380 \text{ kJ/h}$ (발열)
----	--

Q2) 정상상태 반응을 유지하기 위해 냉각수가 제거해야 할 열량은?

풀이	정상상태: 축적되거나 손실되는 에너지가 없음. 따라서, 입력 에너지 (반응열) = 출력 에너지 (냉각열); $1,380 \text{ kJ/h}$ 만큼 냉각 시켜줘야 함.
----	---

*열, 출입 또는 생성 에너지를 무시하면, 폭발위험 생김.

Key takeaways

1. 데이터는 시스템 안에서 무엇이 어떻게 바뀌는지를 보여준다.
2. 질량과 에너지는 사라지지 않고 형태만 바뀐다.
3. 공학 설계는 이 변화를 계산하고 최적화하는 과정이다.

Q & A?